

CHAPITRE I

ÉCOULEMENT VISQUEUX DANS LES CONDUITES



le **Trans-Alaska Pipeline System (TAPS)**. Cet oléoduc s'étend sur près de 800 miles (1 300 km), de Prudhoe Bay, au nord, jusqu'au port de Valdez, au sud. Il a été construit entre 1975 et 1977 pour un coût de huit milliards de \$. Le réseau comprend onze stations de pompage, chacune équipée de quatre pompes. La conduite unique possède un diamètre de 48 pouces (1,22 m) et peut transporter jusqu'à deux millions de barils (333 000 m³) de pétrole par jour, pour un trajet d'une durée d'environ six jours.

But

Ce chapitre est entièrement consacré à un problème pratique majeur en ingénierie des fluides : l'écoulement dans des conduites présentant des vitesses variées, des fluides divers et des géométries de section différentes. Les réseaux de canalisations interviennent dans presque toute conception d'ingénierie et ont, de ce fait, fait l'objet d'études approfondies. On y trouve une part relativement limitée de développements théoriques, mais une part importante de **résultats exp.**

But

Le problème fondamental des conduites peut être formulé ainsi : étant donnée la géométrie de la conduite et de ses composants annexes (tels que les raccords, vannes, coudes et diffuseurs), ainsi que le débit souhaité et les propriétés du fluide, quelle perte de charge est nécessaire pour assurer l'écoulement ? Il peut naturellement être exprimé sous une forme alternative : étant donnée la perte de charge fournie par une pompe, quel débit en résultera ? Les corrélations présentées dans ce chapitre permettent de résoudre la plupart des problèmes de dimensionnement et d'analyse des réseaux de conduites.

I- Nature d'écoulement et nombre de Reynolds

Préambule

on portera une attention particulière au nombre de Reynolds $Re = \frac{\rho V L}{\mu}$, qui quantifie le rapport entre les forces d'inertie et les forces de frottement. Ce nombre adimensionnel nous permettra de distinguer deux types d'écoulements: **laminaire (Re faible)** et **turbulent (Re élevé)**. Les conditions qui déterminent si un écoulement sera laminaire ou turbulent sont liées à un fragile équilibre entre les forces visqueuses, qui essaient de dissiper les perturbations, et l'accélération du fluide (l'inertie), qui favorise leur propagation.

La fumée sortant de l'encens est plus chaude que l'air environnant. À partir d'une vitesse nulle, elle démarre son déplacement vers le haut de manière ordonnée et sans diffusion. Cet écoulement est dit **laminaire**.

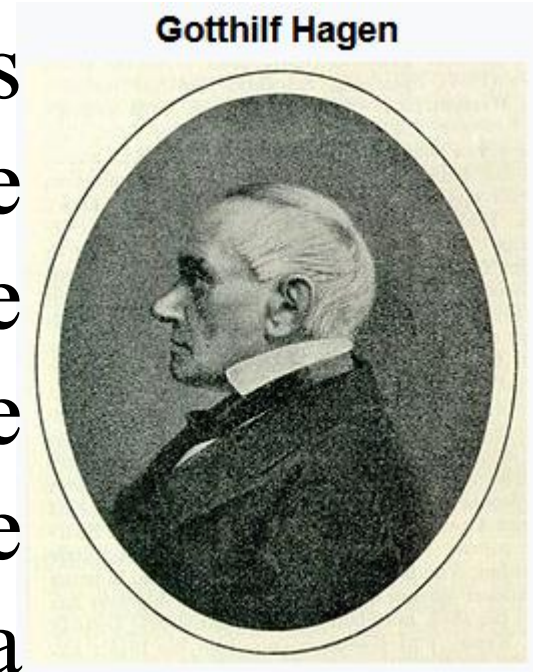
Il s'accélère progressivement jusqu'à atteindre une vitesse critique. L'écoulement passe alors par une zone de **transition**.

pour devenir finalement chaotique dont sa prédiction est difficile. Il s'agit d'un écoulement **turbulent**.



Eléments historiques

G. H. Ludwig Hagen a été le premier à rapporter en 1839 qu'il pouvait exister deux types de régimes lors de l'écoulement d'un fluide. Son expérience consistait à mesurer la perte de pression dans une conduite cylindrique en fonction de la vitesse moyenne de l'écoulement. À basse vitesse la perte de pression était directement proportionnelle à la vitesse moyenne, tandis qu'à haute vitesse celle-ci était proportionnelle au carré de la vitesse.



Eléments historiques

En 1883 **Osborne Reynolds** a réalisé une étude systématique sur les écoulements dans une conduite en fonction du débit, de la viscosité cinématique et de la géométrie. Il a montré que le changement de régime ne dépendait pas des paramètres séparément, mais d'une quantité sans dimension les regroupant tous. C'était la naissance du nombre de Reynolds.



REPORT ON PROF. O. REYNOLDS'S PAPER,

I CONSIDER PROFESSOR REYNOLDS'S PAPER A VALUABLE ONE, WHICH I RECOMMEND SHOULD BE PRINTED IN THE PHIL. TRANS. HE SHOWS FOR THE FIRST TIME THAT THE DISTINCTION BETWEEN REGULAR AND EDDYING MOTION DEPENDS ON A RELATION BETWEEN THE DIMENSIONS OF SPACE AND VELOCITY, OR WHAT COMES TO THE SAME OF SPACE AND TIME, INVOLVED IN THE EXPERIMENTS; A ^{clear} ~~distinction~~ POINTED OUT BY THE KNOWN EQUATIONS OF MOTION OF A VISCOUS FLUID. HE SHOWS ALSO THAT THE ONE CHASS OF MOTIONS PASSES INTO THE OTHER WITH AN UNEXPECTED SUDDENNESS.

IN ONE PART THE LANGUAGE SEEMS TO IMPLY THAT HE HAD DISCOVERED NEW DIMENSIONAL PROPERTIES OF FLUIDS, AND MIGHT EVEN LEAD TO THE SUPPOSITION THAT HE SUPPOSED THAT HE HAD SHOWN ^{that} ANOTHER CONSTANT BEYOND THOSE RECOGNISED WAS NECESSARY IN ORDER TO DEFINE A FLUID MECHANICALLY. THIS CERTAINLY IS NOT THE CASE; THE DIMENSIONAL PROPERTIES ARE ALREADY ^{obviously} INVOLVED IN THE EQUATIONS OF MOTION; AND THERE IS ABSOLUTELY NOTHING TO PROVE THAT HE HAS DISCOVERED THE NECESSITY OF AN ADDITIONAL CONSTANT TO DEFINE A FLUID.

G. G. Stokes
 19 April 1883



Sir George Stokes' review of Reynolds' 1883 paper. Copyright, The Royal Society; Archive Ref. 188.

Laminar to Turbulent Flow in a Pipe

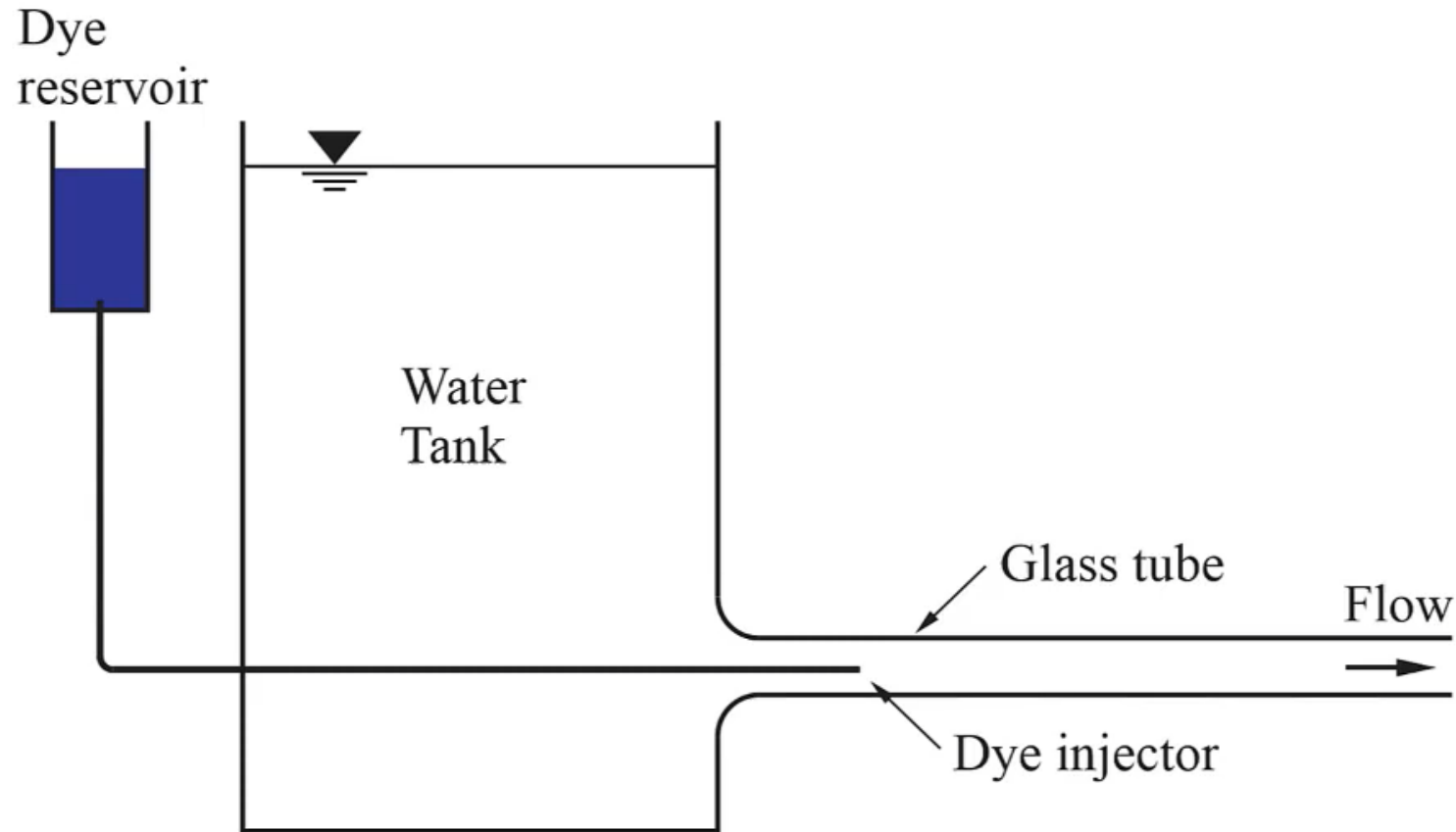


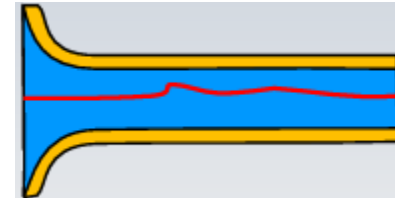
Figure 1: Schematic Diagram of the Reynolds Apparatus.

Classification des écoulements

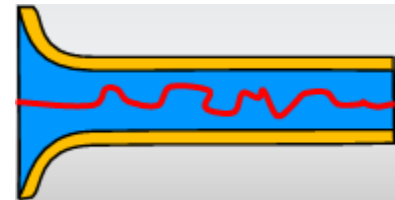
$Re < 2300$: *Laminaire*



$2300 \leq Re < 4200$: *Transitoire*



$Re \geq 4200$: *Turbulent*



Diamètre hydraulique

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu}$$

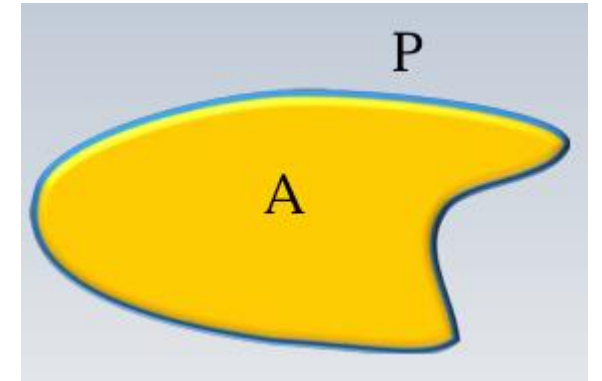
Longueur caractéristique

En écoulement interne, elle représente le diamètre hydraulique :

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

A : section transversale

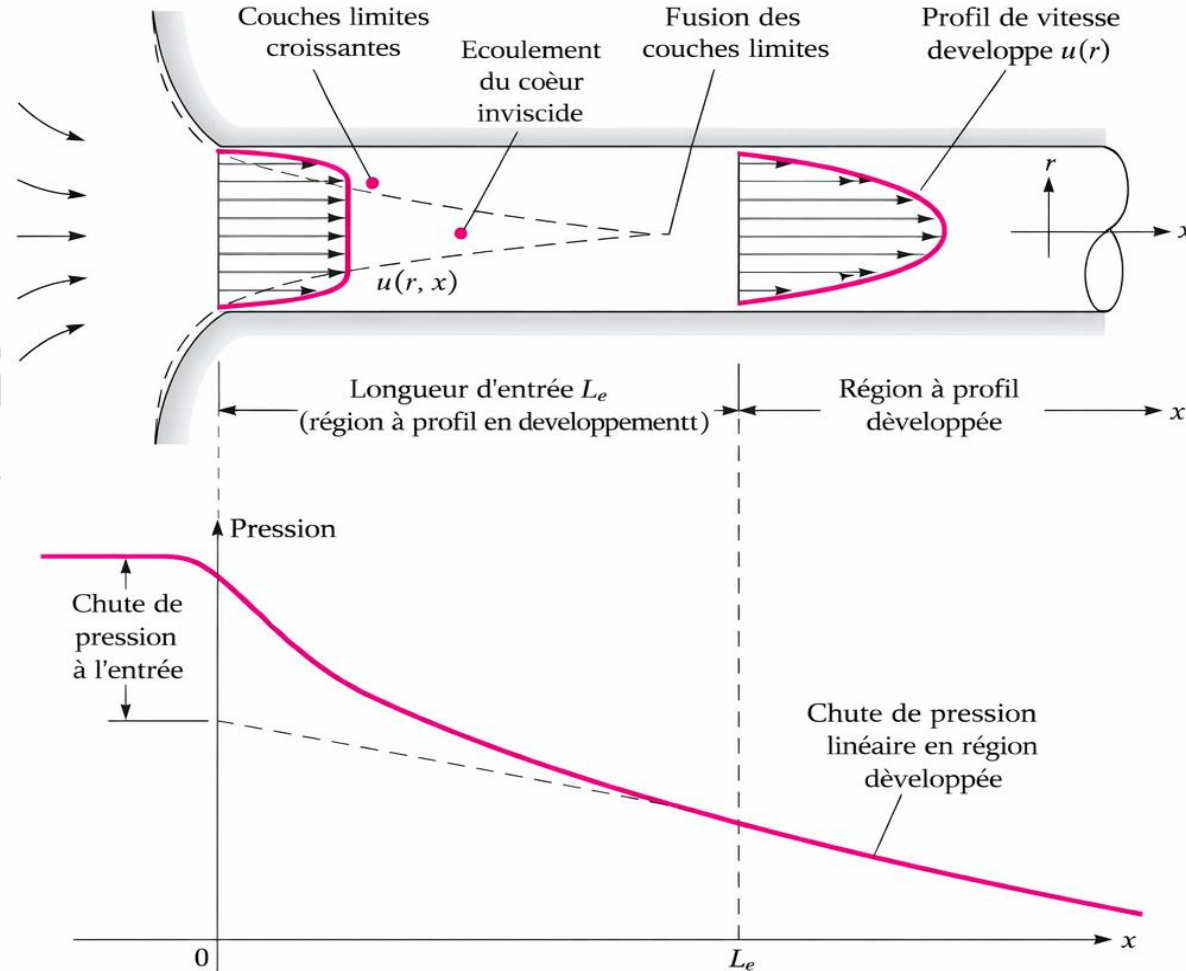
P : périmètre mouillé



II- Structure des écoulements visqueux dans les conduites

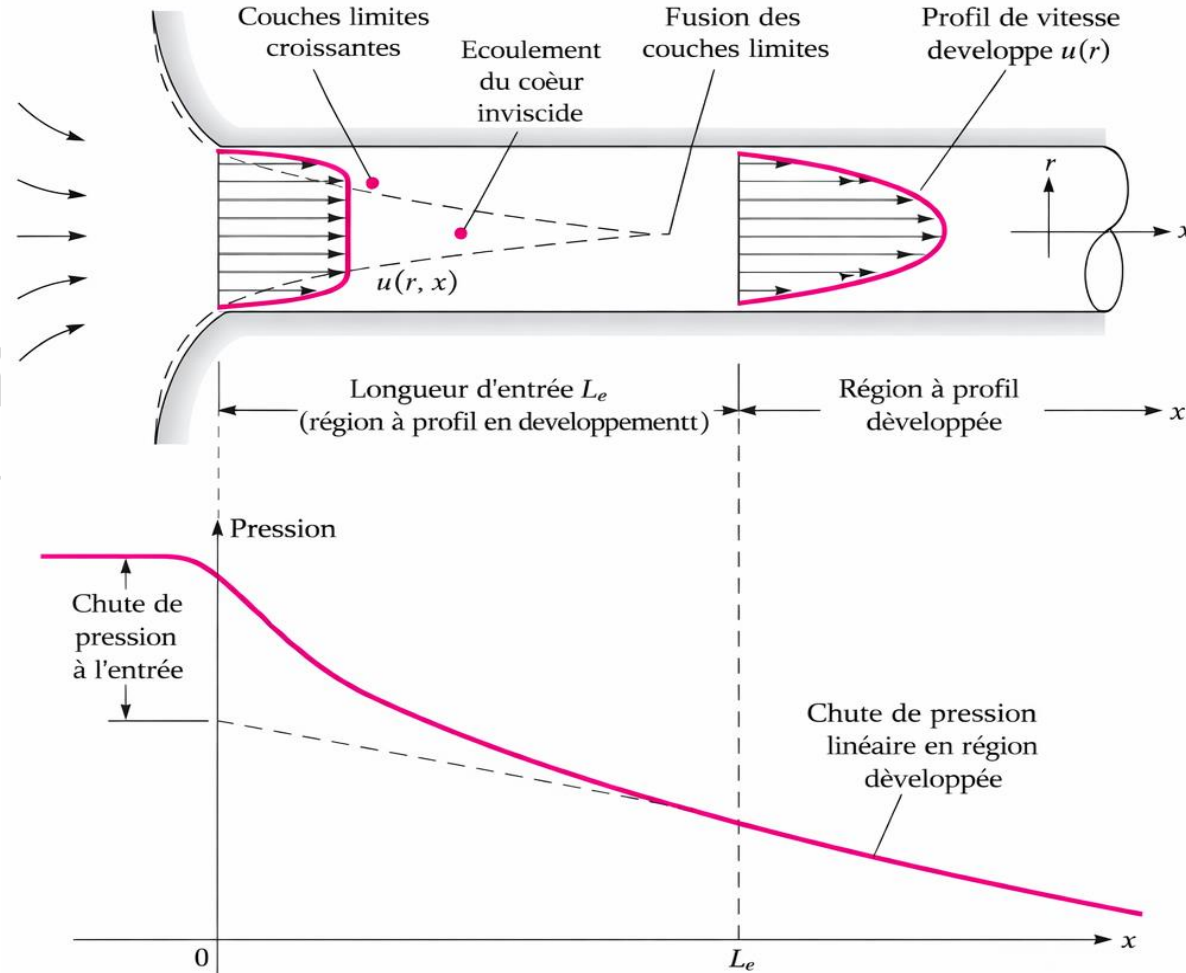
Il existe une **région d'entrée** dans laquelle un écoulement amont quasi non visqueux converge puis pénètre dans le tube. En aval, des couches limites visqueuses se développent le long des parois; elles ralentissent la vitesse axiale $u(r, x)$ au voisinage de la paroi et, par conséquent, accélèrent l'écoulement dans le cœur central afin de satisfaire à la condition de continuité en régime incompressible.

$$Q = \int u \cdot dA = cst$$



À une distance finie de l'entrée, les couches limites confluent et le cœur non visqueux disparaît. L'écoulement dans la conduite devient alors entièrement régi par les effets visqueux, et la vitesse axiale s'ajuste encore légèrement jusqu'à ce que, pour $x \geq L_e$, elle ne dépende plus de la coordonnée axiale x . L'écoulement est alors dit **pleinement développé**, la vitesse ne dépendant plus que de la coordonnée radiale : $u = u(r)$.

En aval de $x \geq L_e$, le profil de vitesse demeure invariant le long de l'axe, la contrainte de cisaillement pariétale est constante, et la pression décroît linéairement avec x , aussi bien en régime laminaire qu'en régime turbulent.



$$\frac{L_e}{D} = 0,06 Re_D \quad \text{Ecoulement laminaire}$$

$$\frac{L_e}{D} = 1,6 Re_D^{1/4} \quad Re_D \leq 10^7$$

Certaines estimations calculées (CFD) de la longueur d'entrée en régime turbulent

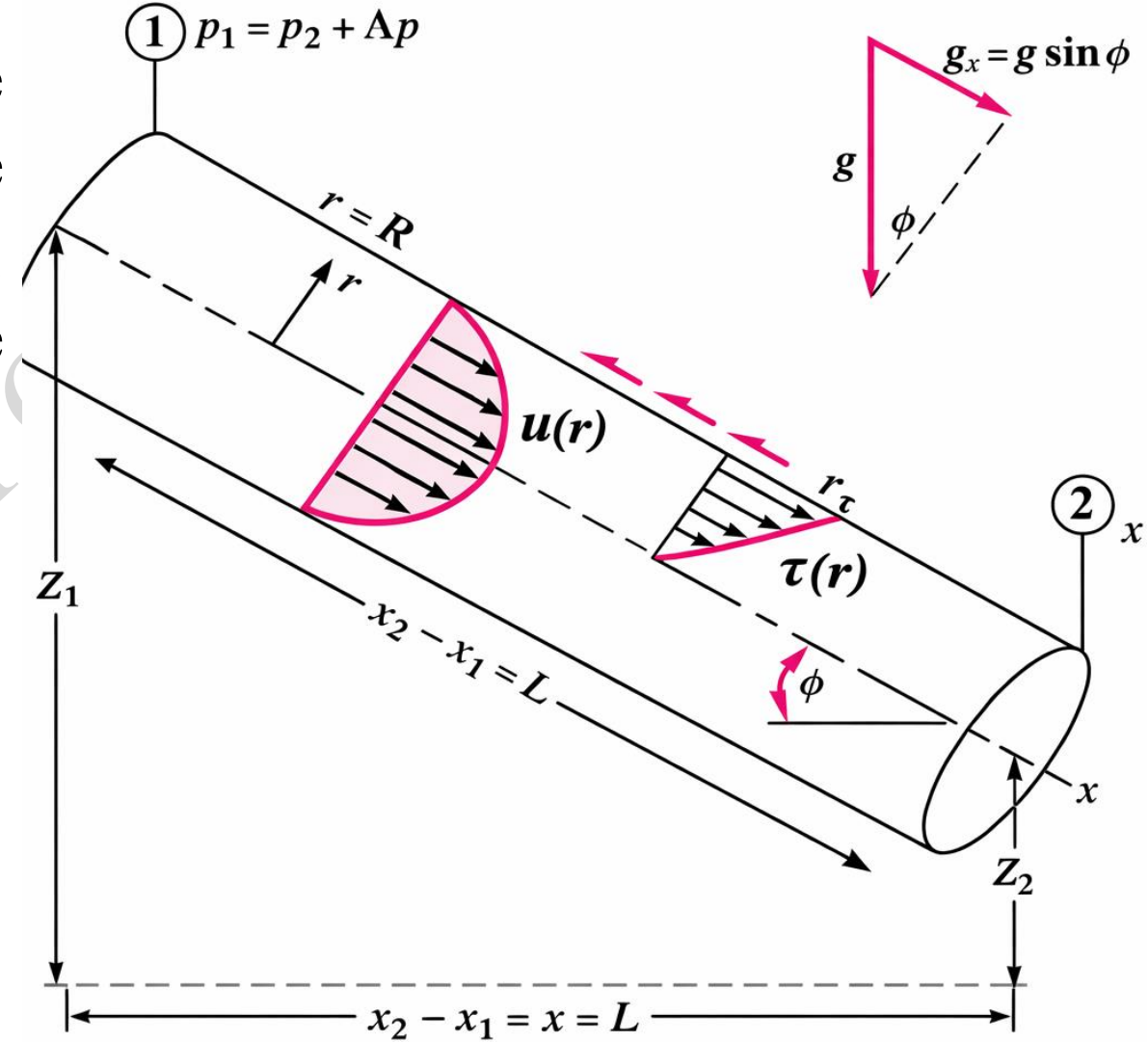
Re_D	4×10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\frac{L_e}{D}$	13	16	28	51	90

III- Perte de charge et facteur de frottement

Considérons un écoulement incompressible et permanent entre les sections 1 et 2 d'une conduite inclinée à section constante, l'application de l'équation de Bernoulli se réduit alors à :

$$\left(\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z \right)_1 = \left(\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z \right)_2 + h_f$$

$$h_f = \underbrace{(z_1 - z_2)}_{\Delta z} + \underbrace{\left(\frac{P_1}{\gamma} - \frac{P_2}{\gamma} \right)}_{\frac{\Delta P}{\gamma}}$$



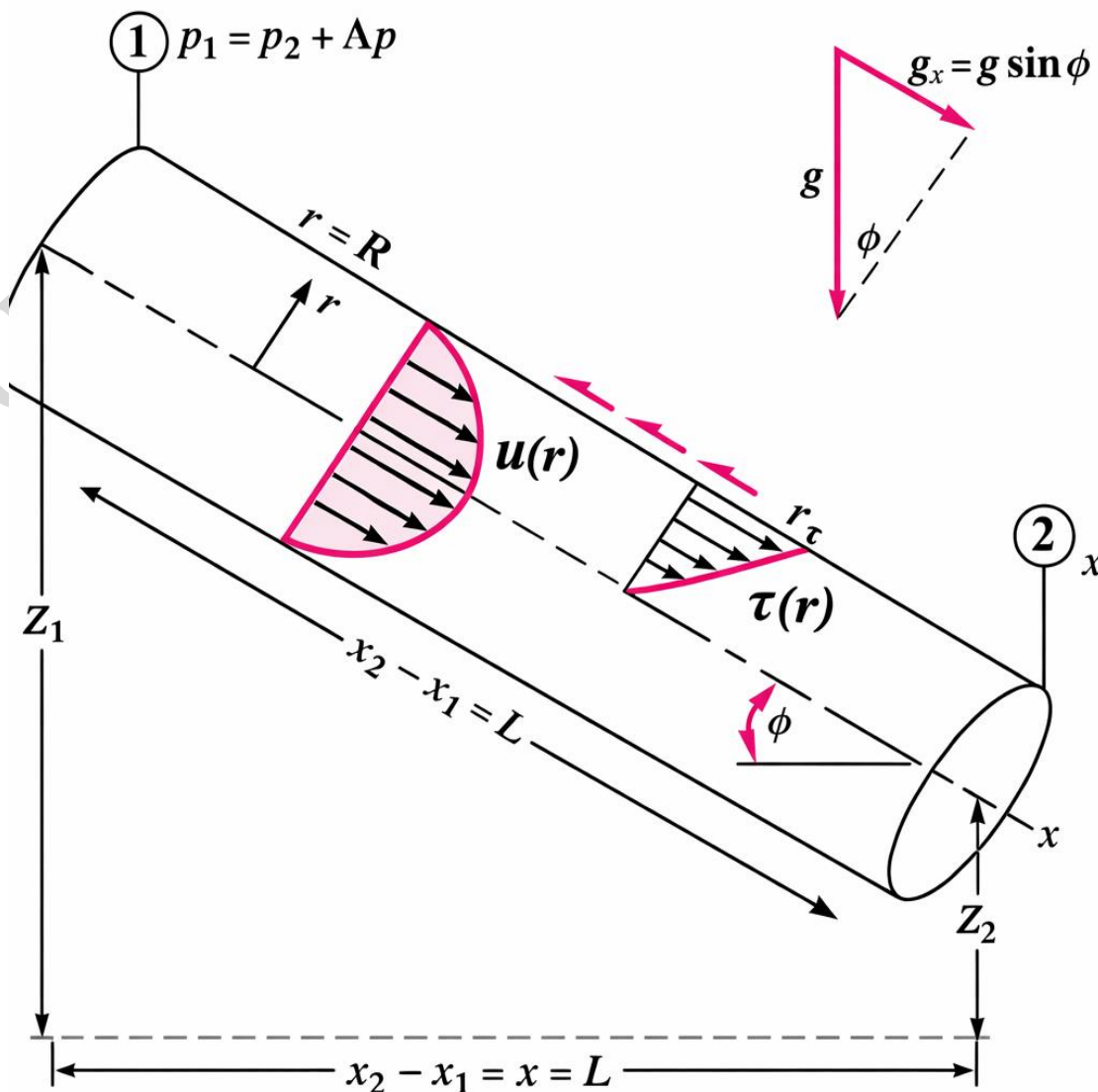
$$h_f = \Delta z + \frac{\Delta p}{\gamma}$$

$$\sum F_x = \Delta p \pi R^2 + \underbrace{\rho g \pi R^2 L \sin \phi}_{\Delta z} - \tau_w (2\pi R L)$$

$$= \dot{m}(V_2 - V_1) = 0$$

$$h_f = \frac{4\tau_w L}{\gamma D}$$

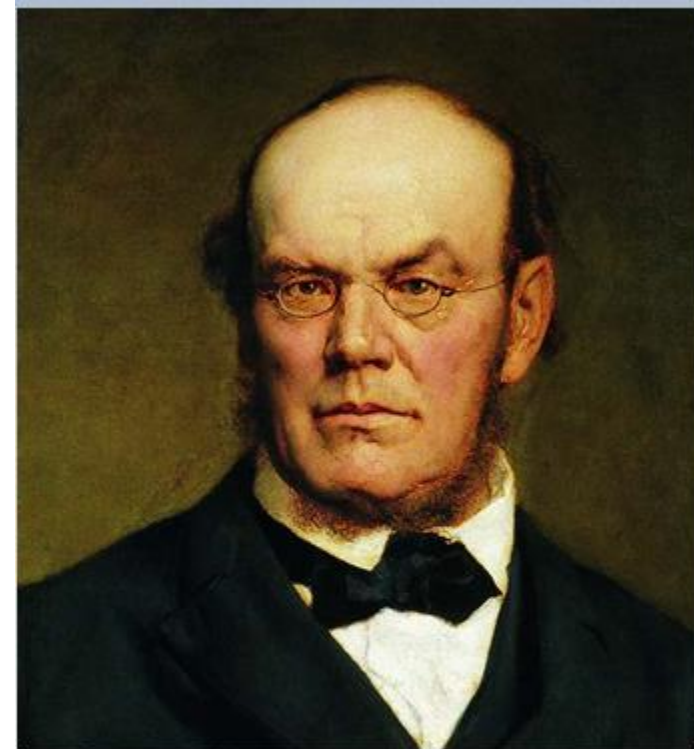
Notons que, que la conduite soit horizontale ou inclinée, la perte de charge est proportionnelle à la contrainte de cisaillement pariétale.



Julius Weisbach, professeur allemand qui publia en 1850 le premier manuel moderne d'hydrodynamique montra que h_f est proportionnelle à (L/D) , et des données expérimentales telles que celles de Hagen indiquent que, h_f est approximativement proportionnelle à V^2 . La corrélation proposée, demeurée tout aussi pertinente aujourd'hui qu'en 1850, s'écrit :

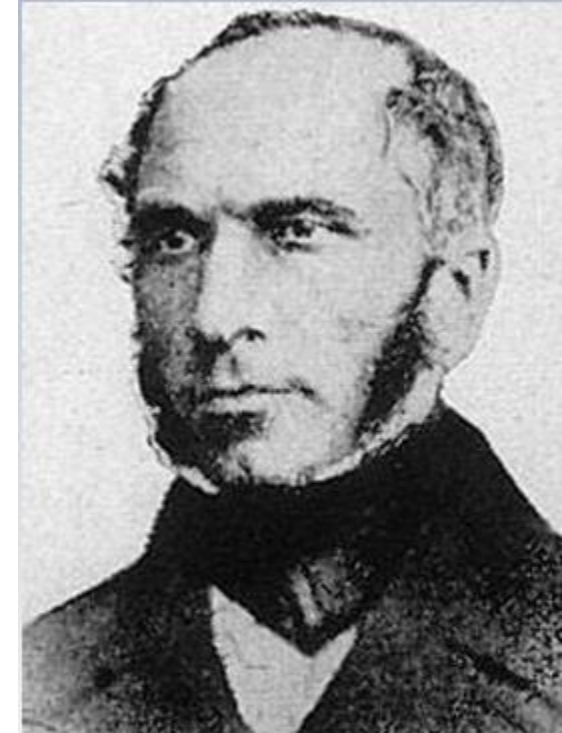
$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad f = f_{\text{cnt}}(Re_D; \epsilon/D; \text{Géo})$$

$$f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2}$$



Julius Weisbach
(1806-1871)

Le paramètre sans dimension f est appelé **facteur de frottement de Darcy**, d'après **Henry Darcy** (1803–1858), un ingénieur français dont les expériences sur l'écoulement dans les conduites en 1857 ont établi pour la première fois l'effet de la rugosité sur la résistance des conduites. La grandeur ϵ correspond à la hauteur de rugosité de la paroi, qui est importante dans l'écoulement turbulent (**mais pas dans l'écoulement laminaire**) en conduite. Nous avons ajouté l'effet de la « forme du conduit » afin de rappeler que les conduits carrés, triangulaires et autres conduits non circulaires présentent un facteur de frottement quelque peu différent de celui d'un tuyau circulaire.



Henry Darcy
(1803-1858)

Écoulement laminaire complètement développé

$$u(r) = u_{max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)^1 \quad u_{max} = -\frac{dp^*}{dx} \frac{R^2}{4\mu} \quad \tau_w = -\mu \left. \frac{du}{dr} \right|_{r=R} = 4\mu \frac{V}{R}$$

$$-\frac{dp^*}{dx} = \frac{\Delta p_{1-2} + \gamma \Delta z_{1-2}}{L} \quad V = \frac{u_{max}}{2}$$

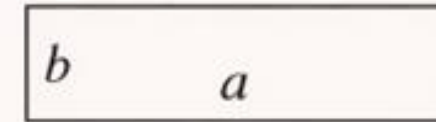
$$f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2} \quad \longrightarrow \quad f = \frac{64}{Re}$$

¹ voir [Annexe 1](#) pour le développement de la solution u(r)

Conduites non circulaires

En principe, toute section transversale de conduit peut être résolue analytiquement pour déterminer le facteur de frottement. Vu que toute section peut être transformée en un cercle au moyen des méthodes des variables complexes. De manière générale, la plupart des sections de conduits non usuelles présentent un intérêt essentiellement **académique** plutôt que commercial. Nous ne présentons ici que les sections rectangulaires et triangulaires

Rectangulaire



Triangle isocèle



b/a	$f Re_D$	θ (degrés)	$f Re_D$
0.0	96.00	0	48.0
0.05	89.91	10	51.6
0.1	84.68	20	52.9
0.125	82.34	30	53.3
0.167	78.81	40	52.9
0.25	72.93	50	52.0
0.5	62.19	60	51.1
0.75	57.89	70	49.5
0.75	57.89	70	49.5
1.0	56.91	90	48.0

Écoulement turbulent

La loi de Poiseuille ne suffit pas pour étudier les pertes dans des conduites puisqu'une grande partie des écoulements en pratiques sont turbulents. Ainsi, en plus de $f = \frac{64}{Re}$ valable pour le régime laminaire, il faut une modélisation pour décrire les écoulements à grand Reynolds pour calculer le f nécessaire dans la formule de Darcy Weisbach:
$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

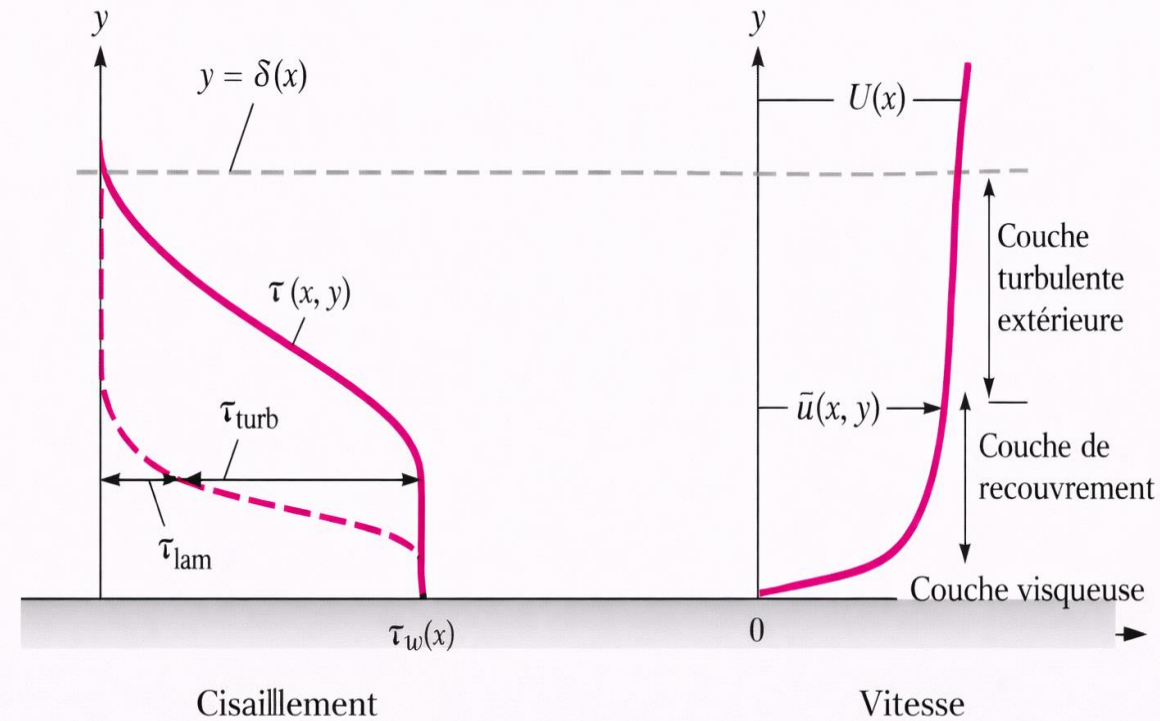
Modélisation de la turbulence

La turbulence est un phénomène complexe dont le fluide manifeste un caractère tourbillonnaire. La taille et la position des tourbillons varient constamment, de sorte que l'évolution des écoulements turbulents est difficilement prévisible. Les écoulements turbulents apparaissent **lorsque les forces d'inertie sont grandes devant les forces de viscosité**, qui s'opposent au déplacement du fluide. Pour ces écoulements le nombre de Reynolds est élevé.

Modélisation de la turbulence

Pour un écoulement turbulent nous devons considérer aussi une contrainte de cisaillement associée aux effets tourbillonnaires. Dans ce cas, on peut dire que le cisaillement τ est généré par la combinaison de deux sources de viscosité, une moléculaire μ et l'autre turbulente μ_t :

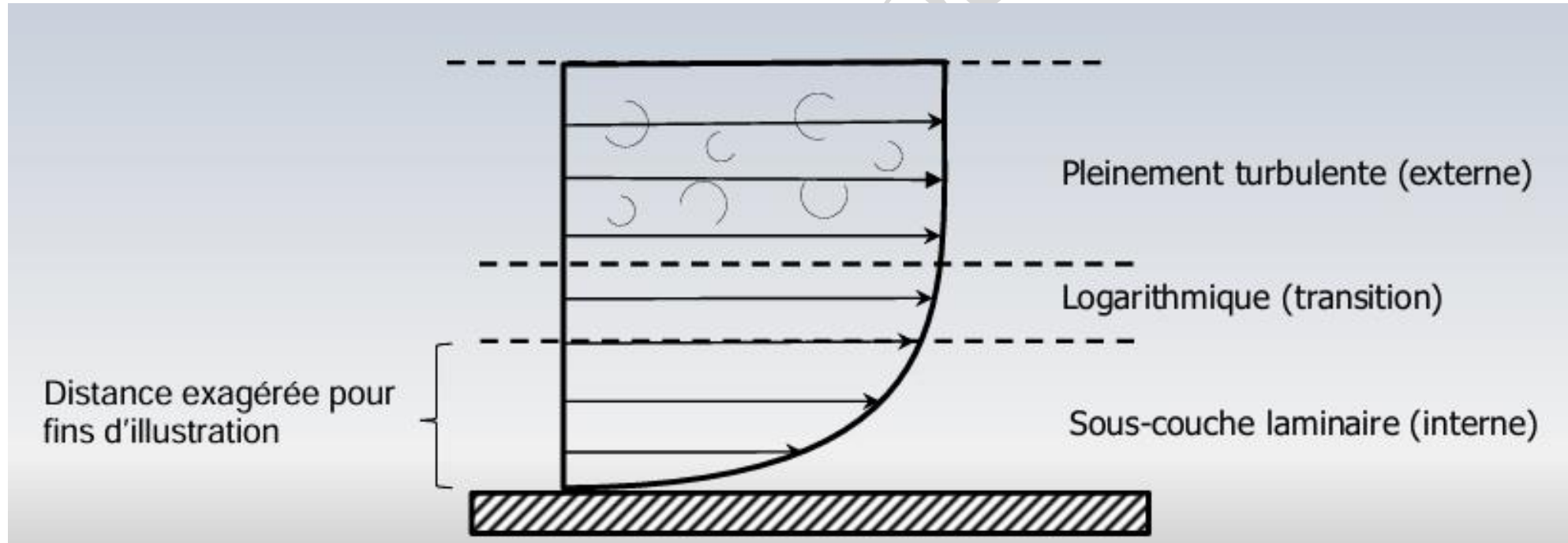
$$\tau = \tau_{lam} + \tau_{tur}$$



Distributions typiques de vitesse et de cisaillement dans un écoulement turbulent près d'une paroi : (a) cisaillement ; (b) vitesse.

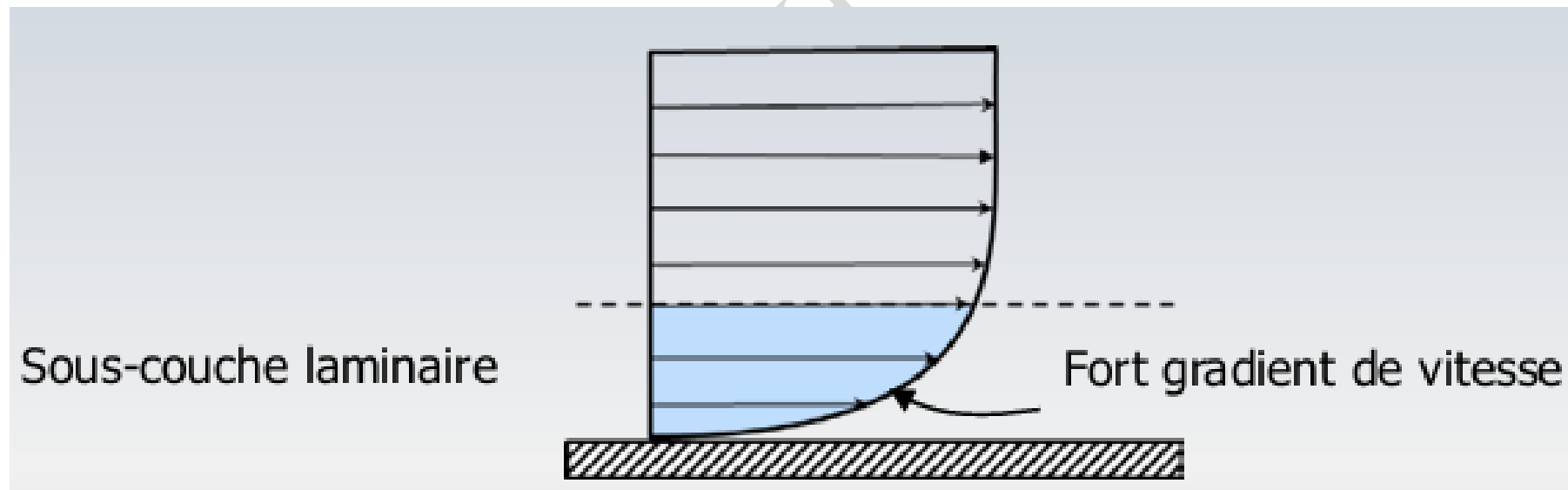
Structure de l'écoulement turbulent

L'analyse des écoulements turbulents a permis de mettre en évidence trois zones (couches) près des parois: une zone interne, une zone de transition et une zone externe

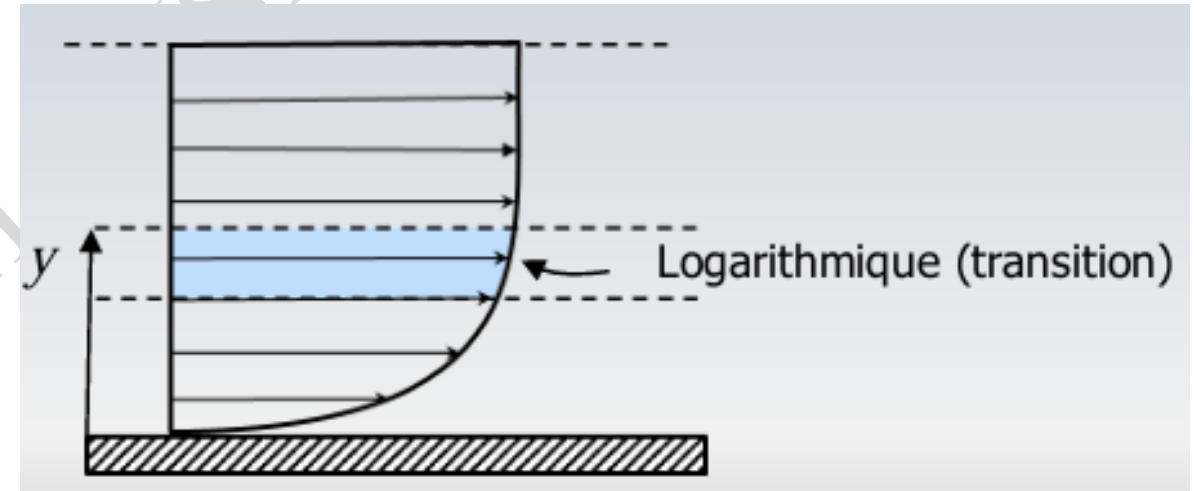
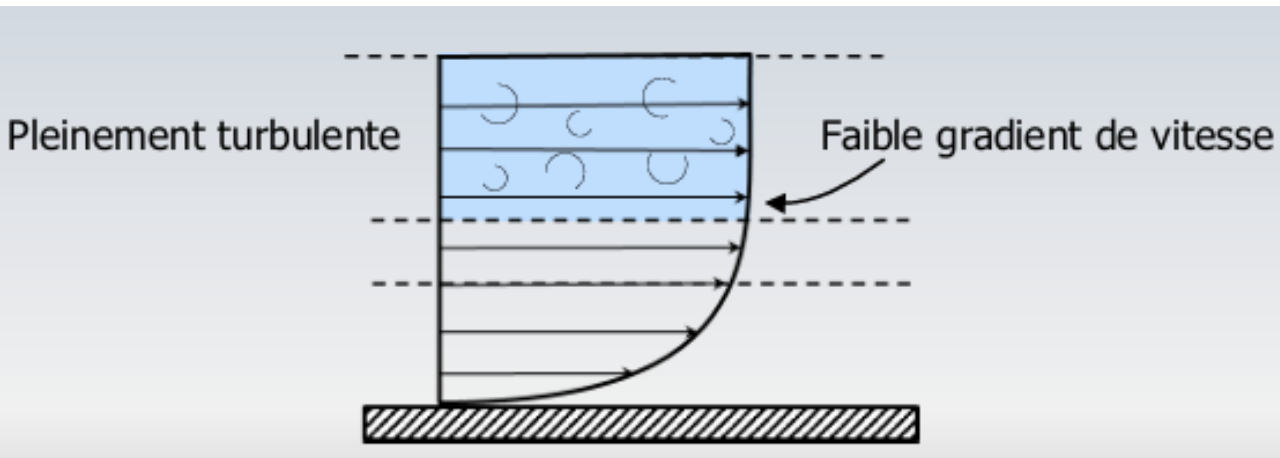


Structure de l'écoulement turbulent

La couche la plus interne, valable très près de la paroi, est très fine et elle est appelée **sous-couche visqueuse**, ou **sous couche laminaire**. Le profil de vitesse est quasi-linéaire et le gradient est fort. La viscosité moléculaire μ est dominante et τ est quasi-constant.



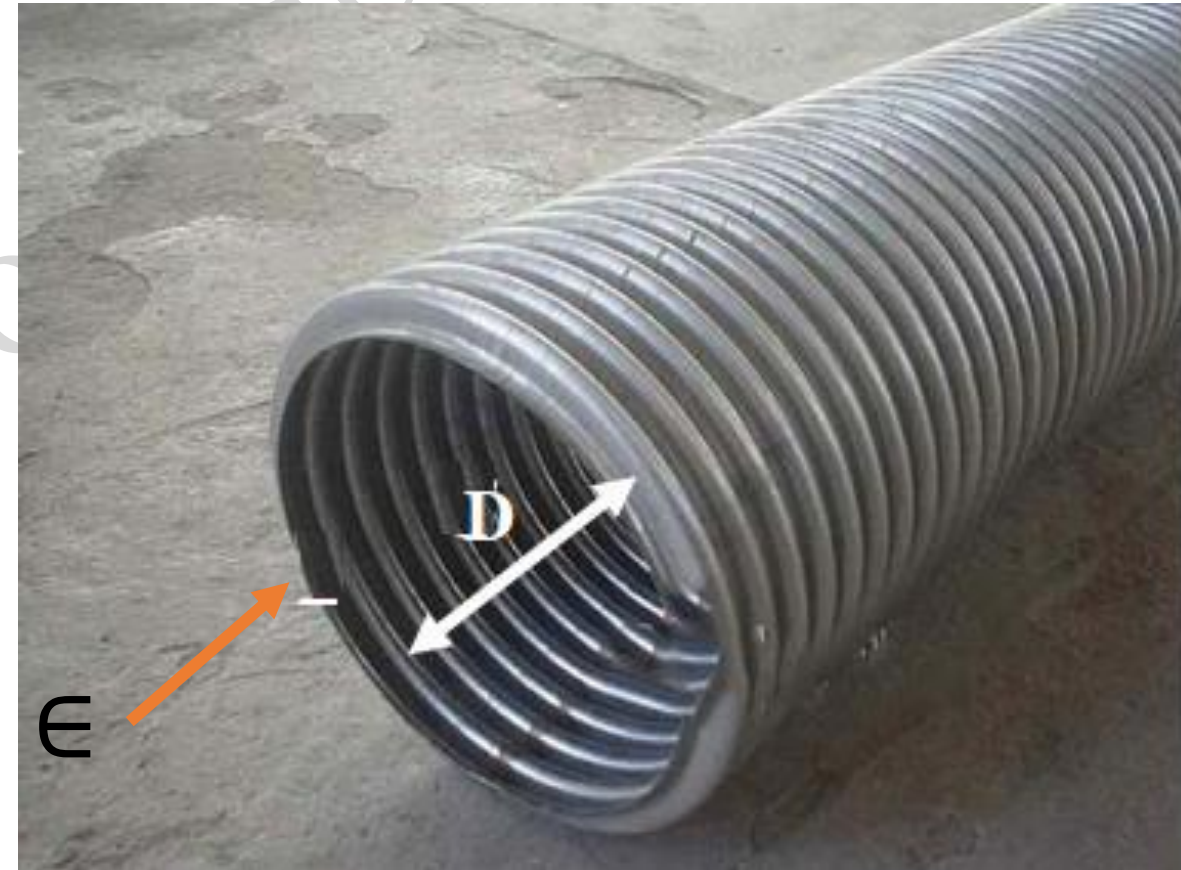
Dans la couche extérieure, appelée "pleinement turbulente", la viscosité turbulente μ_t joue un rôle majeur et le gradient de vitesse est faible.



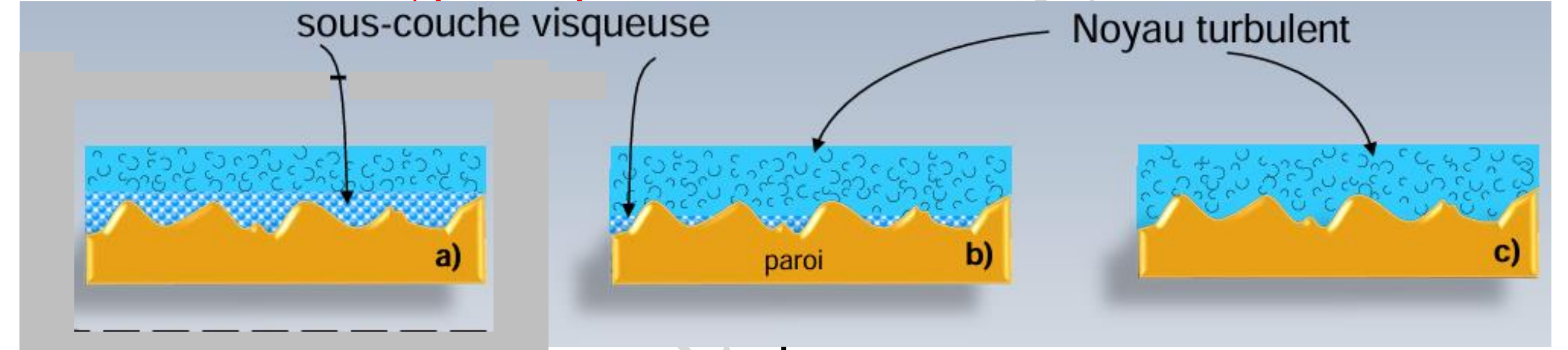
La couche connue comme zone logarithmique, fait la jonction entre la périphérie et la partie centrale d'un écoulement. Dans cette région la viscosité turbulente μ_t prend progressivement le dessus sur la viscosité moléculaire μ

Qualité de la surface

La qualité du fini de surface à une influence sur l'effort le cisaillement à la paroi qui freine un écoulement. On nomme habituellement par ϵ la mesure rms de la variation de la surface d'une paroi. L'influence réelle du fini de surface est relative au diamètre de la conduite: ϵ/D



Sous-couche et type de paroi



a): la rugosité est imbibée dans la sous-couche visqueuse et le tuyau est considéré comme étant **hydrauliquement lisse**. On peut dire que le fluide glisse en quelque sorte sur lui-même

b): il y en a un effet mixte sur l'écoulement produit de la rugosité à la paroi et de la sous-couche visqueuse.

c): l'écoulement est complètement **dominé par la rugosité à la paroi**. Il est hydrauliquement turbulent

- Conduite hydrauliquement lisse:

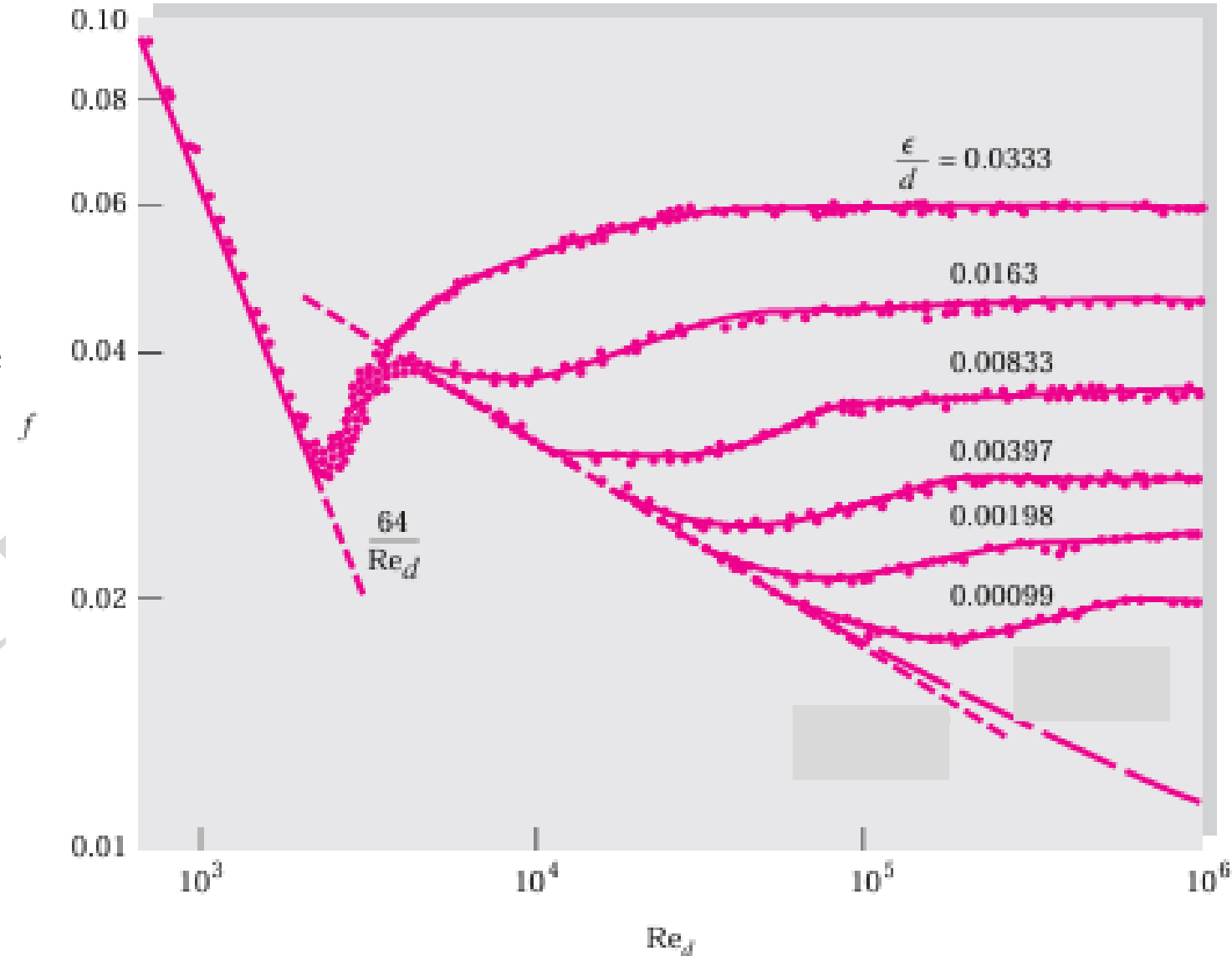
$$f = f(Re)$$

- Conduite partiellement rugueuse

$$f = f(Re; \epsilon/D)$$

- Conduite rugueuse

$$f = f(\epsilon/D)$$



$$u^* = \left(\frac{\tau_w}{\rho} \right)^{1/2}$$

Formules: parois lisses -----> rugueuses

$\frac{\epsilon u^*}{\nu} \leq 5$	Paroi hydrauliquement lisse. Aucun effet de la rugosité sur la friction	$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2,0 \ln(Re_D \sqrt{f}) - 0,8$
$5 < \frac{\epsilon u^*}{\nu} \leq 70$	Paroi semi rugueuse. La rugosité et le nombre de Reynolds ont un effet sur la friction	$\frac{1}{\sqrt{f/2}} = 2,457 \ln \left(\left(\frac{7}{Re} \right)^{0,8} + 0,27 \frac{\epsilon}{D} \right)$
$\frac{\epsilon u^*}{\nu} > 70$	Paroi totalement rugueuse La friction est indépendante du nombre de Reynolds	$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \ln \left(\frac{\epsilon/D}{3,71} \right)$

Formule unifiée

Comment savoir s'il faut effectuer un calcul avec la formule pour paroi lisse ou avec la formule pour paroi rugueuse?

Cyril Colebrook (1939) a intégré en une seule relation les résultats pour les parois lisses et totalement rugueuses. On peut ainsi calculer le coefficient de frottement f sans avoir à distinguer le type de paroi

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \ln \left(\frac{\epsilon/D}{3,71} + \frac{2,51}{Re_D \sqrt{f}} \right)$$

On note, cependant, que l'inconnue apparait dans les deux membres de cette équation non linéaire. Il faut donc procéder par itération pour trouver f (voir séance de TP).

Paper No. 5204.

"Turbulent Flow in Pipes, with particular reference to the Transition Region between the Smooth and Rough Pipe Laws."

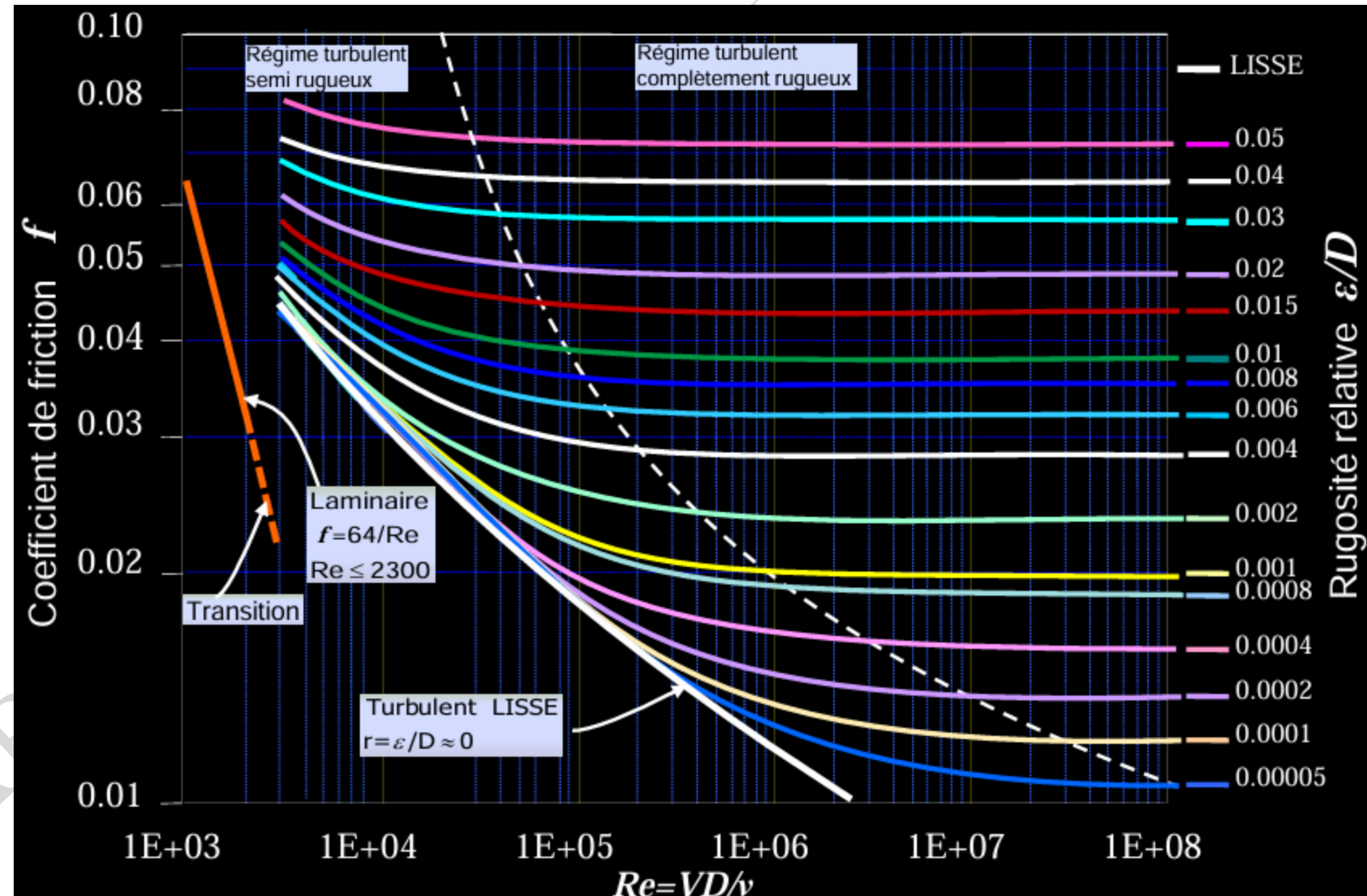
CYRIL FRANK COLEBROOK, Ph.D., B.Sc. (Eng.), Assoc. M. Inst. C.E.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \ln \left(\frac{\epsilon/D}{3,71} + \frac{2,51}{Re_D \sqrt{f}} \right)$$

Correspondence on this Paper can be accepted until the 15th May, 1939, and will be published in the Institution Journal for October 1939.-SEC. INST. C.E.

Abaque de Moody

Pour faciliter la tâche au niveau pratique, Lewis .F. Moody (1944) a tracé la formule Colebrook sous forme d'abaque



Abaque de Moody

Friction Factors for Pipe Flow BY LEWIS F. MOODY,¹
PRINCETON, N. J. Transactions of the ASME, 66, 671-684, 1944

The object of this paper is to furnish the engineer with **a simple means of estimating the friction factors** to be used in computing the loss of head in clean new pipes and in closed conduits running **full with steady flow**. The modern developments in the application of theoretical hydrodynamics to the fluid-friction problem are impressive and, scattered through an extensive literature. This paper is not intended as a critical survey of this wide field. For a concise review, Professor Bakhinetteff's (1)² small book on the mechanics of fluid flow is an excellent reference. Prandtl and Tietjens (2) and Rouse (3) have also made notable contributions to the subject. **The author does not claim to offer anything particularly new or original**, his aim merely being to embody the now accepted conclusions in **convenient form for engineering use**.

The paper was intended for application to normal conditions of engineering practice and specifies a number of qualifications limiting the scope of the charts, such as their restriction to round (straight) new and clean pipes, running full, and with steady flow.

Under such conditions it was stated, as noted by Professor Pardoe, that the friction factor f "is a dimensionless quantity, and at ordinary velocities is a function of two, and only two, other dimensionless quantities, the relative roughness of the surface and the Reynolds number."

Quelques remarques

- L'évolution du coefficient de friction en régime laminaire, affiché sur le côté gauche de la figure, correspond à $f = \frac{64}{Re}$
- Le facteur de frottement est discontinu et croît fortement lors du passage du régime laminaire vers le régime turbulent
- En régime turbulent, la courbe "turbulent lisse" lorsque la rugosité est imbibée dans la sous-couche visqueuse, produit le plus petit coefficient de frottement
- Pour des nombres de Reynolds élevés, le facteur de frottement ne dépend que de la rugosité relative $\frac{\epsilon}{D}$

Problèmes d'écoulement en conduite

Quatre problèmes fondamentaux couramment rencontrés dans les calculs d'écoulement en conduite:

1. Étant donnés $D, L, (V \text{ ou } Q), \rho, \mu \text{ et } g$, calculer la perte de charge h_f ;
2. Étant donnés $D, L, h_f, \rho, \mu \text{ et } g$, calculer la vitesse V ou le débit Q ;
3. Étant donnés $Q, L, h_f, \rho, \mu \text{ et } g$, calculer le diamètre D de la conduite (problème de dimensionnement);
4. Étant donnés $Q, D, h_f, \rho, \mu \text{ et } g$, calculer la longueur de la conduite L .

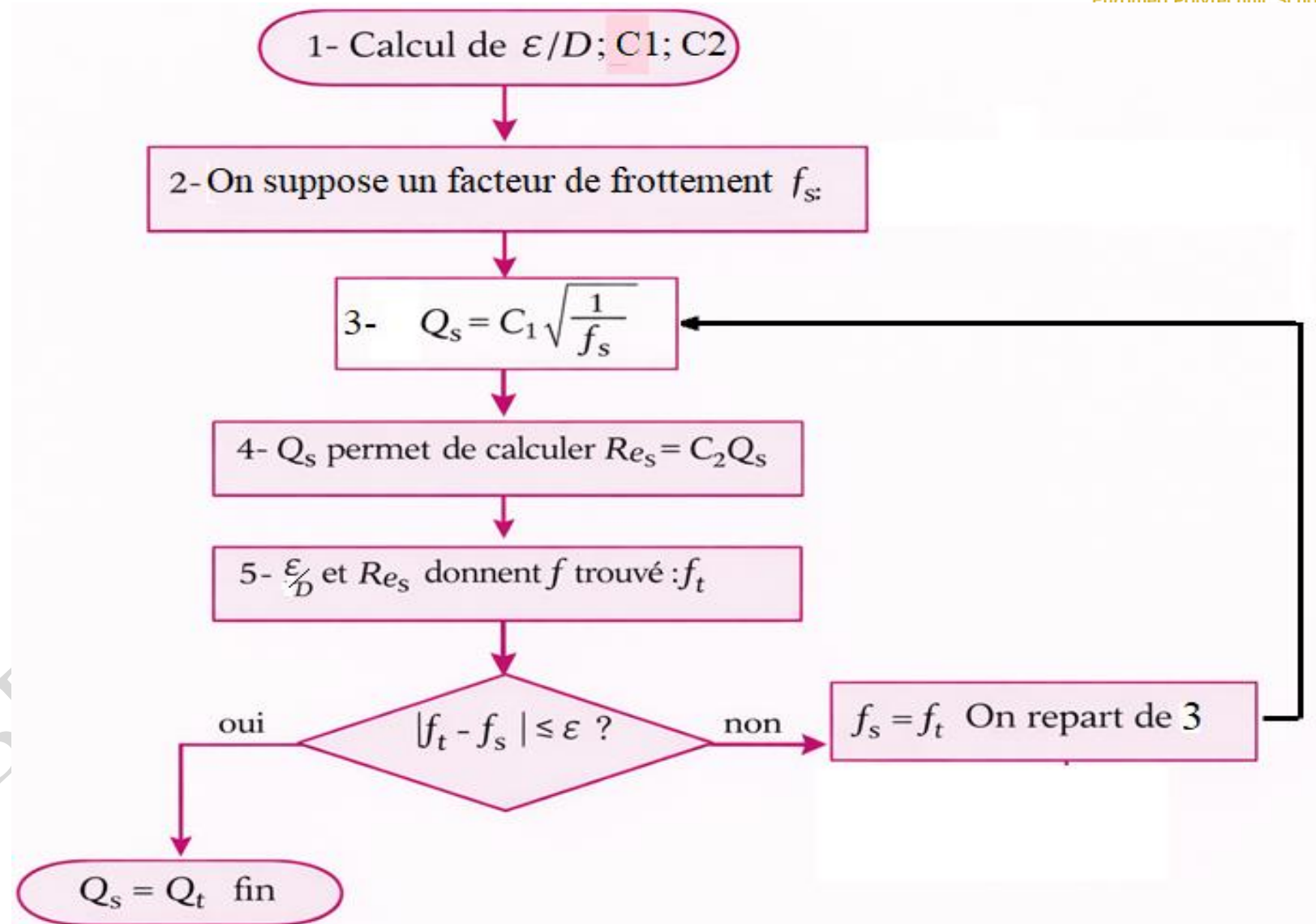
Problèmes d'écoulement en conduite

Les problèmes 1 et 4 se prêtent bien à l'utilisation du diagramme de Moody. En revanche, **il est nécessaire de procéder par itérations** pour calculer le débit ou le diamètre, car D et Q apparaissent tous deux à la fois sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses du diagramme.

Problème type 2

$$C1 = \frac{\pi D^2}{4} \sqrt{\frac{2gh_f D}{L}}$$

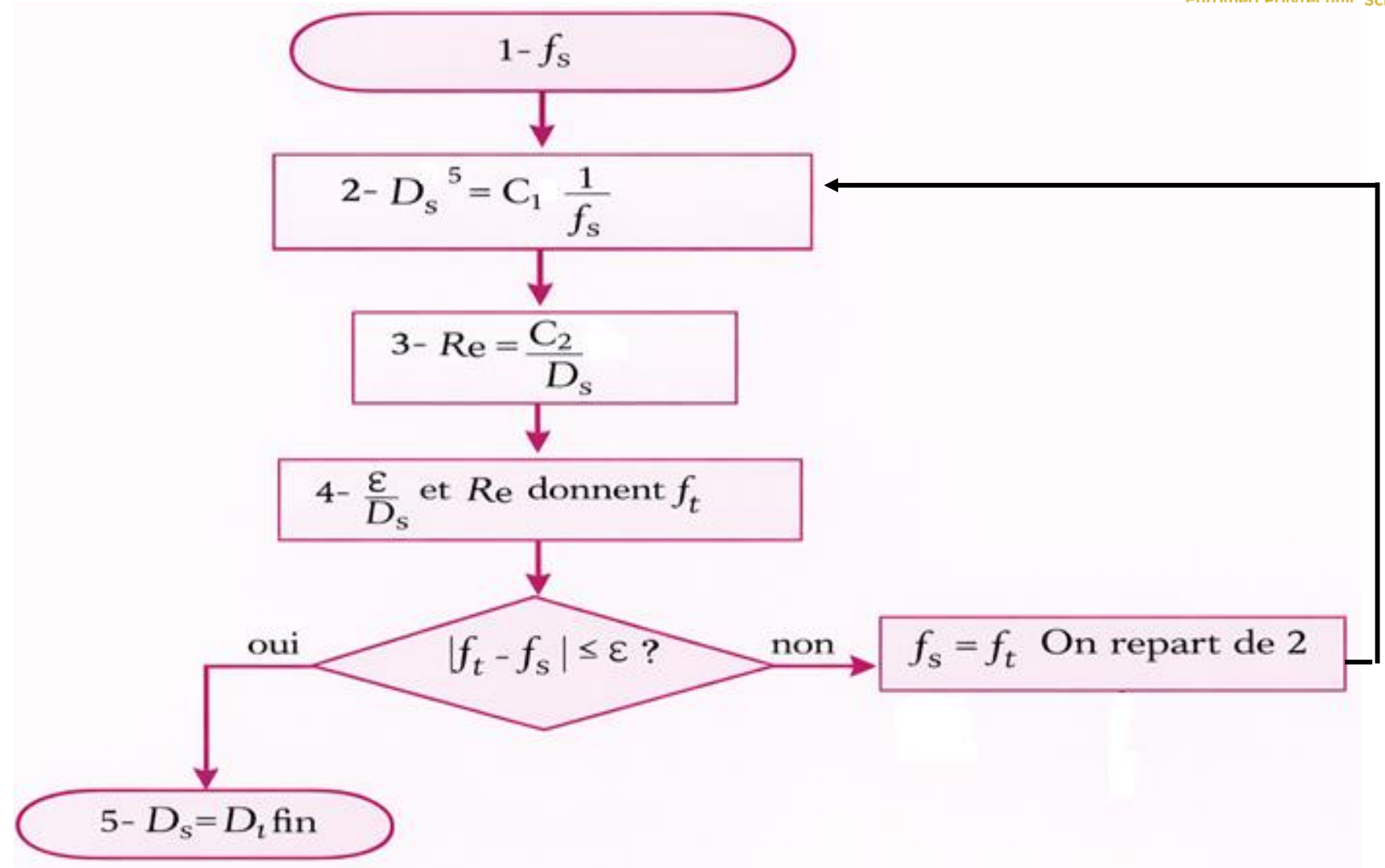
$$C2 = \frac{4}{\pi \nu D}$$



Problème type 3

$$C1 = \frac{8LQ^2}{\pi^2 gh_f}$$

$$C2 = \frac{4Q}{\pi v}$$



IV- Perte de charge mineures

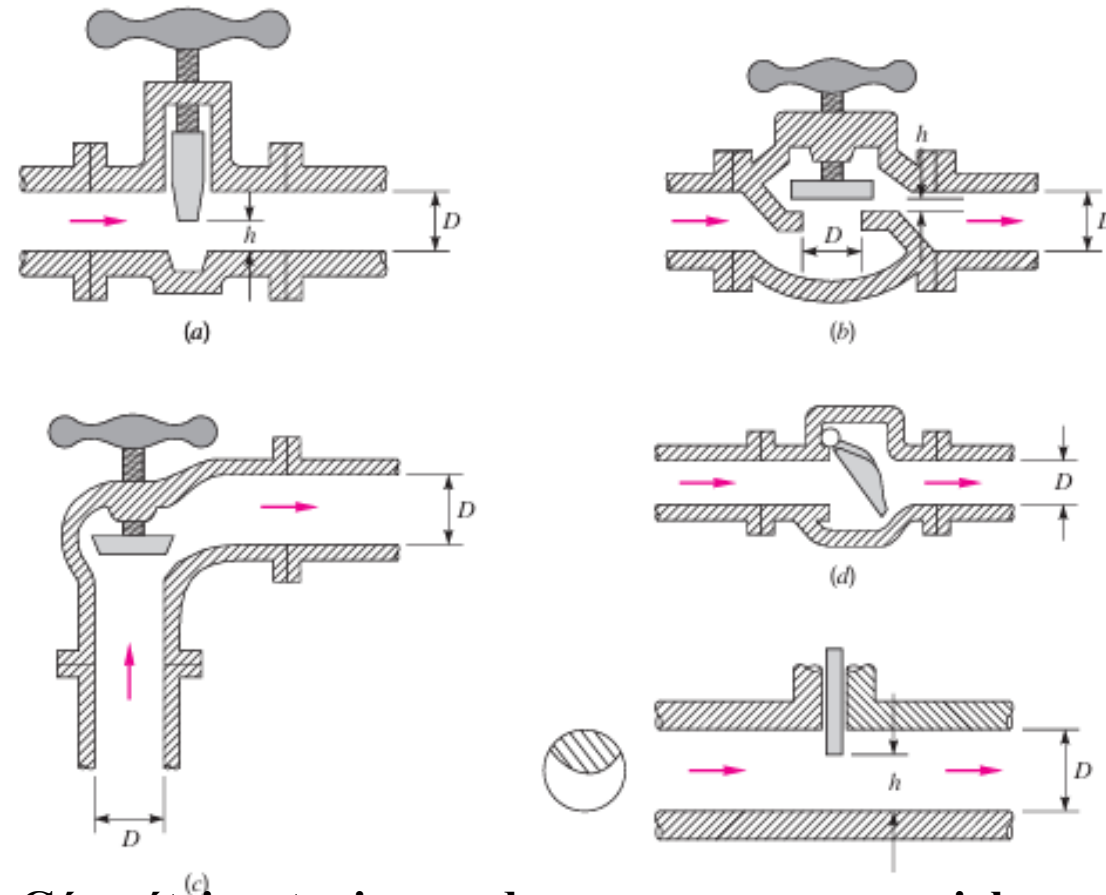
ABDELLAH OUSEGUI

Pour tout système de conduites, outre la perte de charge par frottement de type Moody calculée sur la longueur du conduit, il existe des pertes supplémentaires dites « mineures » ou pertes locales, dues à :

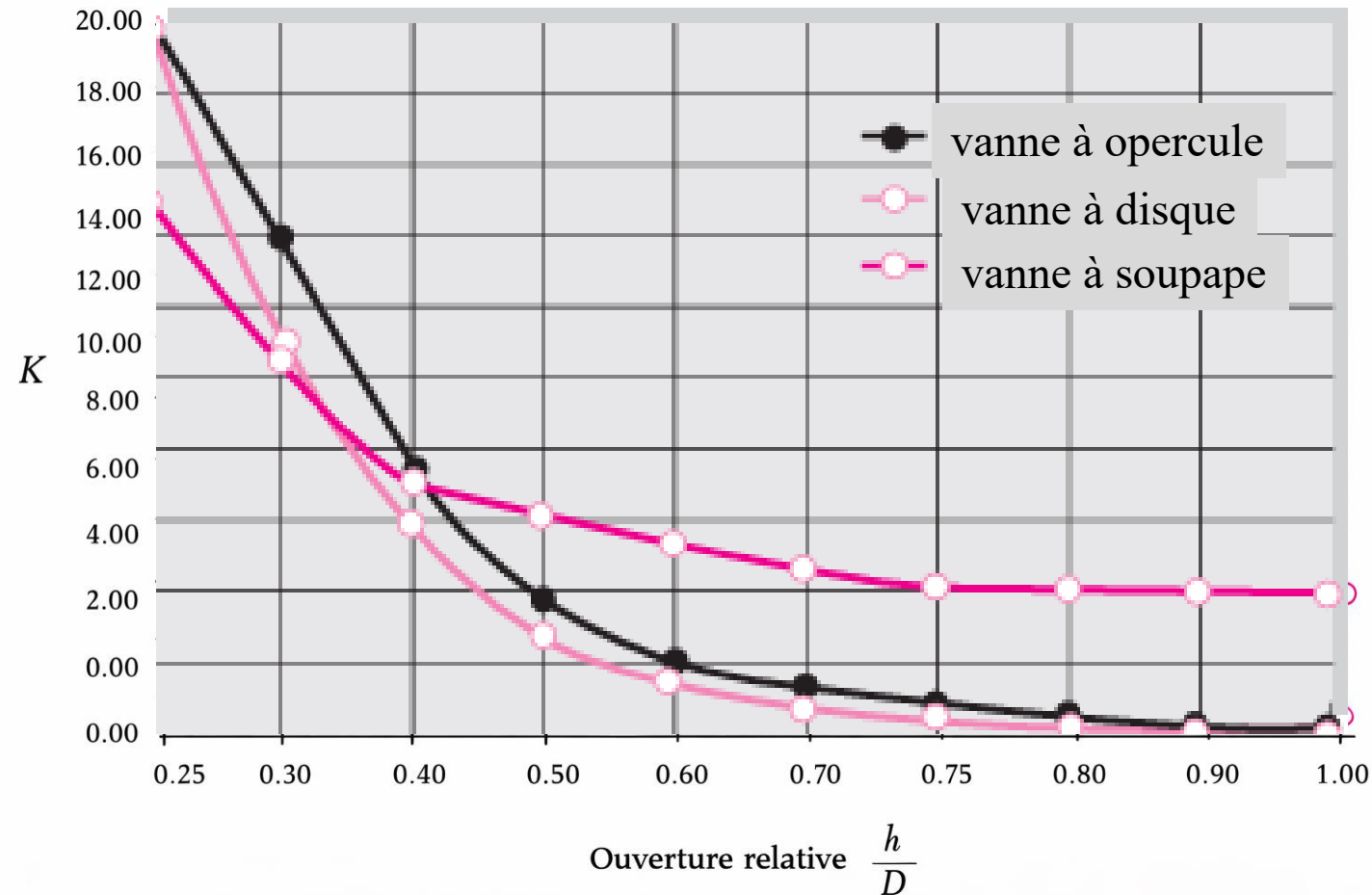
- L'entrée ou la sortie du conduit ;
- Une expansion ou une contraction brusque ;
- Les coudes, courbes, tés et autres accessoires ;
- Les vannes, qu'elles soient ouvertes ou partiellement fermées ;
- Les expansions ou contractions progressives.

Ces pertes ne sont pas nécessairement négligeables (sauf si $L_e^1 < 10^2 D$). Étant donné que le régime d'écoulement dans les accessoires et les vannes est particulièrement complexe, la théorie demeure très limitée. Les pertes sont généralement déterminées expérimentalement et corrélées aux paramètres d'écoulement du conduit.

¹: L_e distance entre deux singularités



Géométries typiques des vannes commerciales :
 (a) vanne à opercule (gate valve) ; (b) vanne à soupape (globe valve) ; (c) vanne d'angle ; (d) clapet anti-retour à battant ; (e) vanne à opercule de type disque

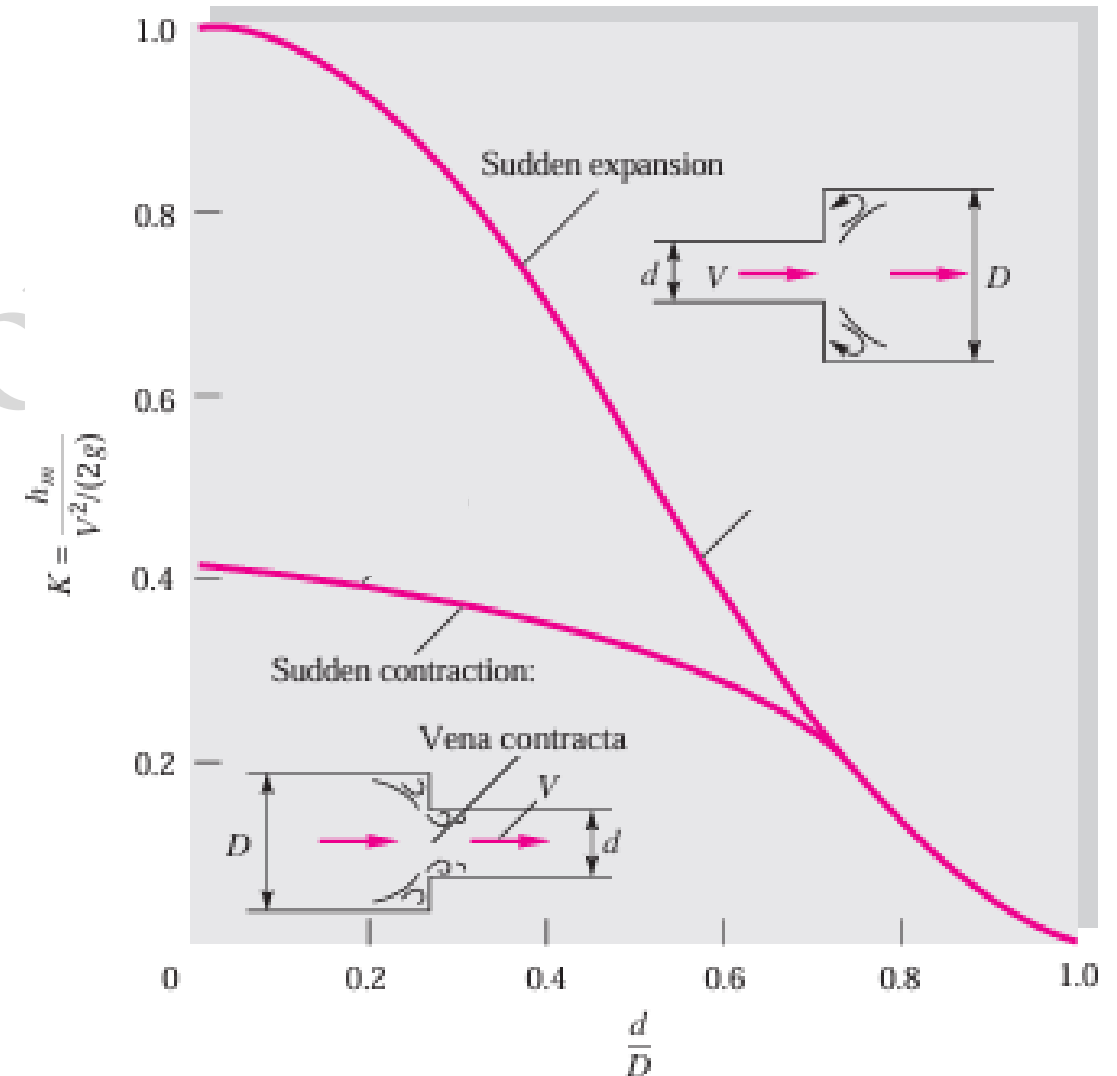


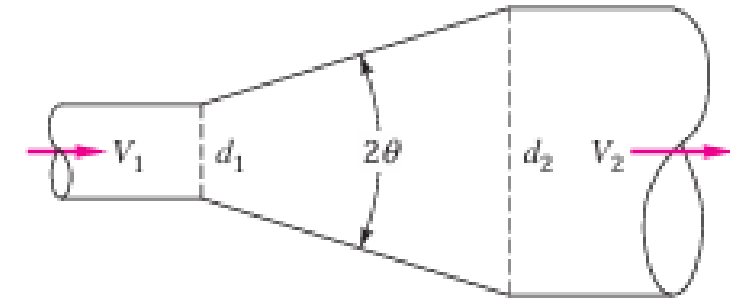
Coefficients de perte de charge

$$K = \frac{h_m}{v^2/(2g)}$$

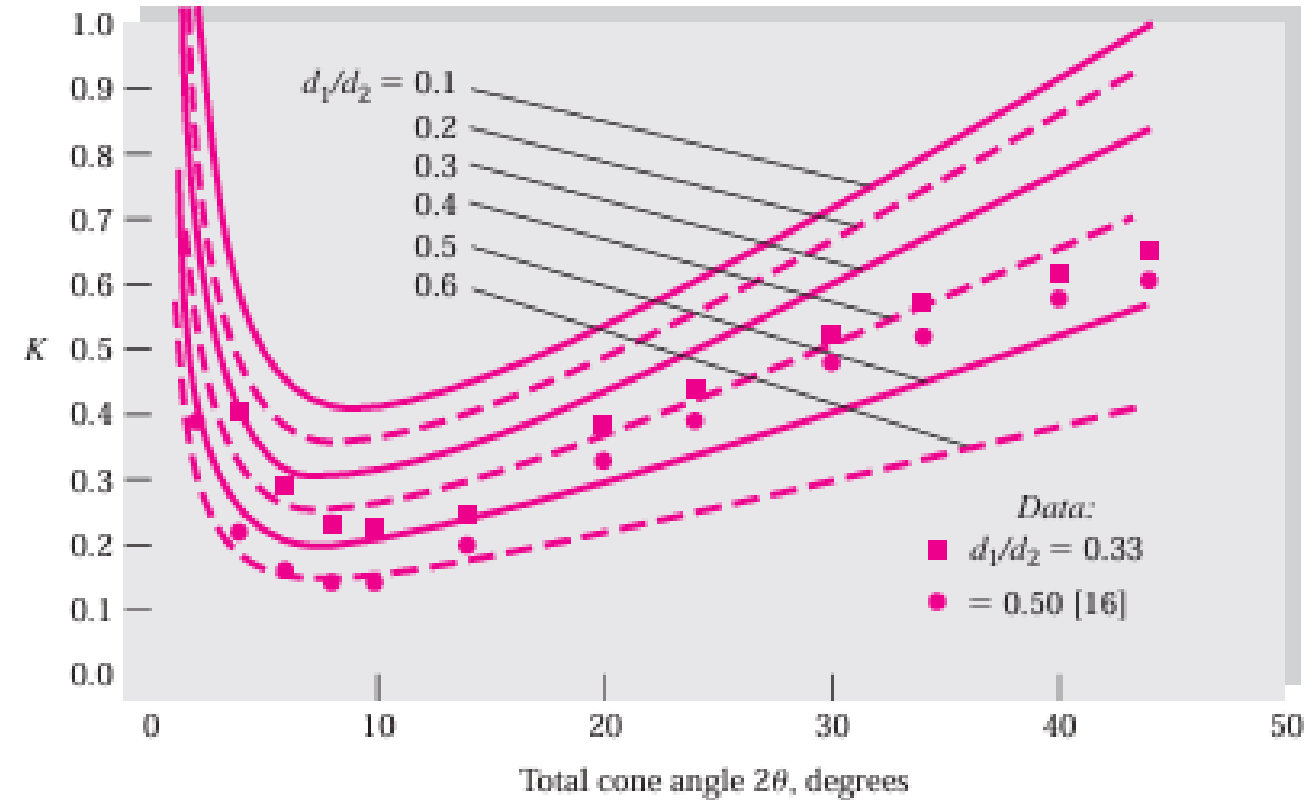
pour les vannes ouvertes, coudes et tés.

	Diamètre nominal, mm									
	À visser					À brides				
	$\frac{1}{2}$	15	25	40	50	25	40	100	8	500
Vannes (ouvertes):										
Globe	14	8.2	6.9	5.7	13	8.5	6.0	6.0	5.5	5.5
Clapet	0.30	0.24	0.16	0.11	0.80	0.35	0.16	0.16	0.07	0.07
Anti-retour à battant	5.1	2.9	2.1	2.0	3.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
Angle	9.0	4.7	2.0	2.0	4.5	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0
Coudes:										
45° ordinaire	0.39	0.32	0.30	0.29	0.21	0.20	0.19	0.19	0.14	0.14
45° grand rayon	0.20	0.15	0.95	0.64	0.50	0.35	0.20	0.19	0.19	0.14
90° ordinaire	2.0	1.0	0.94	0.75	1.00	0.50	0.36	0.35	0.35	0.25
90° grand rayon	1.0	0.72	0.41	0.23	0.40	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19
180° ordinaire	2.0	1.5	1.0	0.84	1.0	0.40	0.35	0.30	0.30	0.14
180° grand rayon	1.0	0.90	0.50	0.41	0.51	0.20	0.19	0.19	0.19	0.14
Tés:										
Passage direct	0.90	0.90	0.90	0.90	0.24	0.19	0.14	0.07		
Passage latéral	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	0.80	0.64	0.41		
Tés:										
Passage direct	0.90	0.90	0.90	0.90	0.24	0.19	0.14	0.07		
Passage latéral	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	0.80	0.64	0.41		





Pertes de charge dans une zone d'expansion conique progressive



Annexe 1: Eléments de solution écoulement poiseuille

Hypothèses

- Fluide newtonien incompressible
- Écoulement stationnaire 1D
- Écoulement axisymétrique
- Tube cylindrique horizontal de rayon R et longueur L

Systemes d'équations

- $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$
- $-\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right) = 0$

Solution

$$\frac{dp}{dx} = \frac{\Delta p}{L}; \quad \frac{\Delta p}{L} \frac{r}{\mu} = \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right)$$

1^{ère} intégration :

$$r \frac{du}{dr} = \frac{\Delta p}{2\mu L} r^2 + C_1$$

éviter une singularité en $r = 0$: $C_1 = 0$

2^{ème} intégration:

$$u(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} r^2 + C_2 \quad u(R) = 0 \quad C_2 = -\frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$$